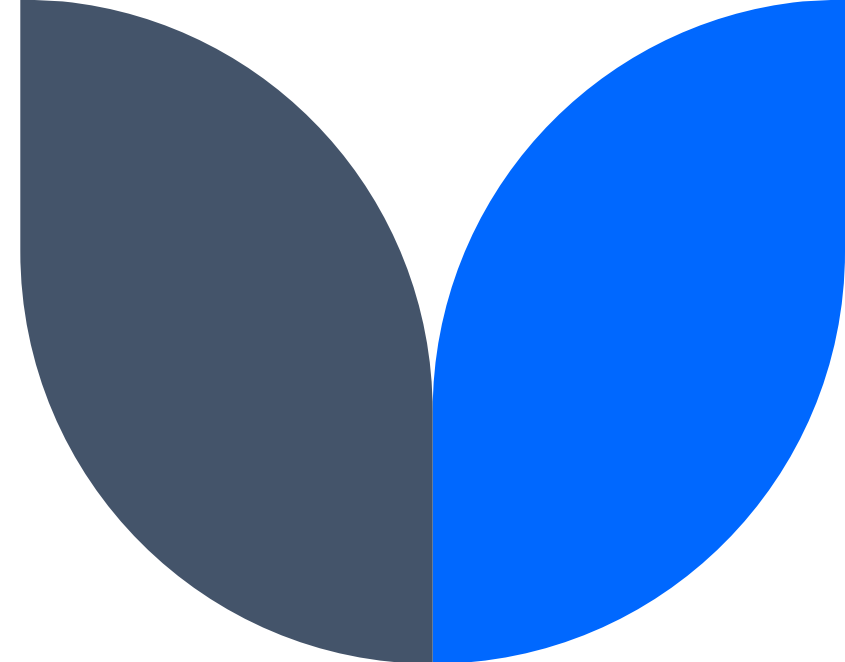
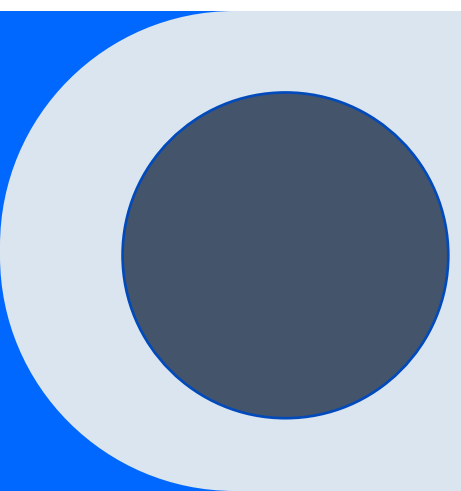




Введение в базы данных (БД). Классификация БД

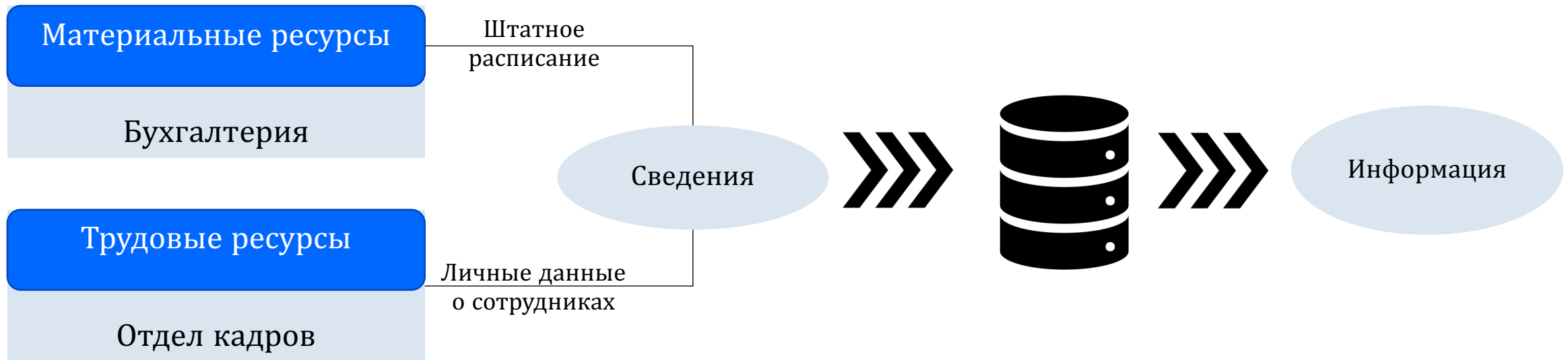
Валова Анастасия Александровна
НИТУ «МИСиС»



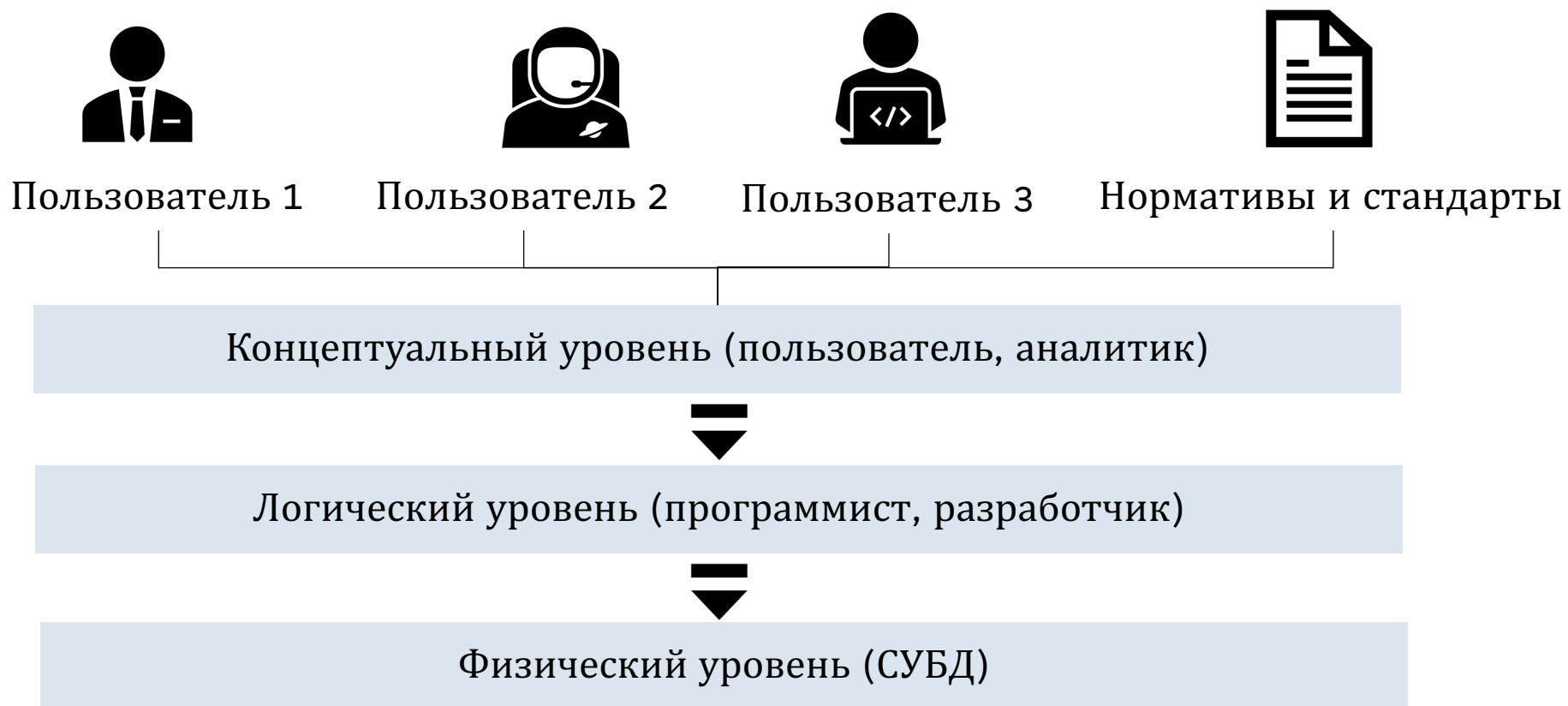
План

- Уровни представления данных
- Понятие банка данных, базы данных, системы управления базой данных
- Классификации баз данных
- Хранилище данных
- Знакомство с MS SQL

Роль данных, как ресурса



Уровни представления данных



Понятие банка и базы данных

Банк данных – это система специальным образом организованных данных, а также технических, программных, языковых и организационно-методических средств, предназначенных для обеспечения централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных.

Компоненты БнД:

- база данных;
- система управления базой данных;
- языковые средства;
- техническая основа;
- методические средства.

Пользователи БНД (ПОиТК)

Пользователь	Функционал и особенности
Конечные пользователи	- имеет дело только с внешним интерфейсом, поддерживаемым СУБД - не обладает специальными знаниями в области IT
Администратор банка данных	отвечает за создание БД, технический контроль, обеспечение быстродействия системы, ее техническое обслуживание
Разработчики и администраторы приложений (прикладные программисты)	работают с той частью информации из базы данных, которая требуется для конкретного приложения, они отвечают за написание прикладных программ, использующих БД.



Понятие банка и базы данных

База данных – является ядром банка данных и представляет собой совокупность организованных определенным образом данных из определенной предметной области, хранящихся вместе упорядоченно.

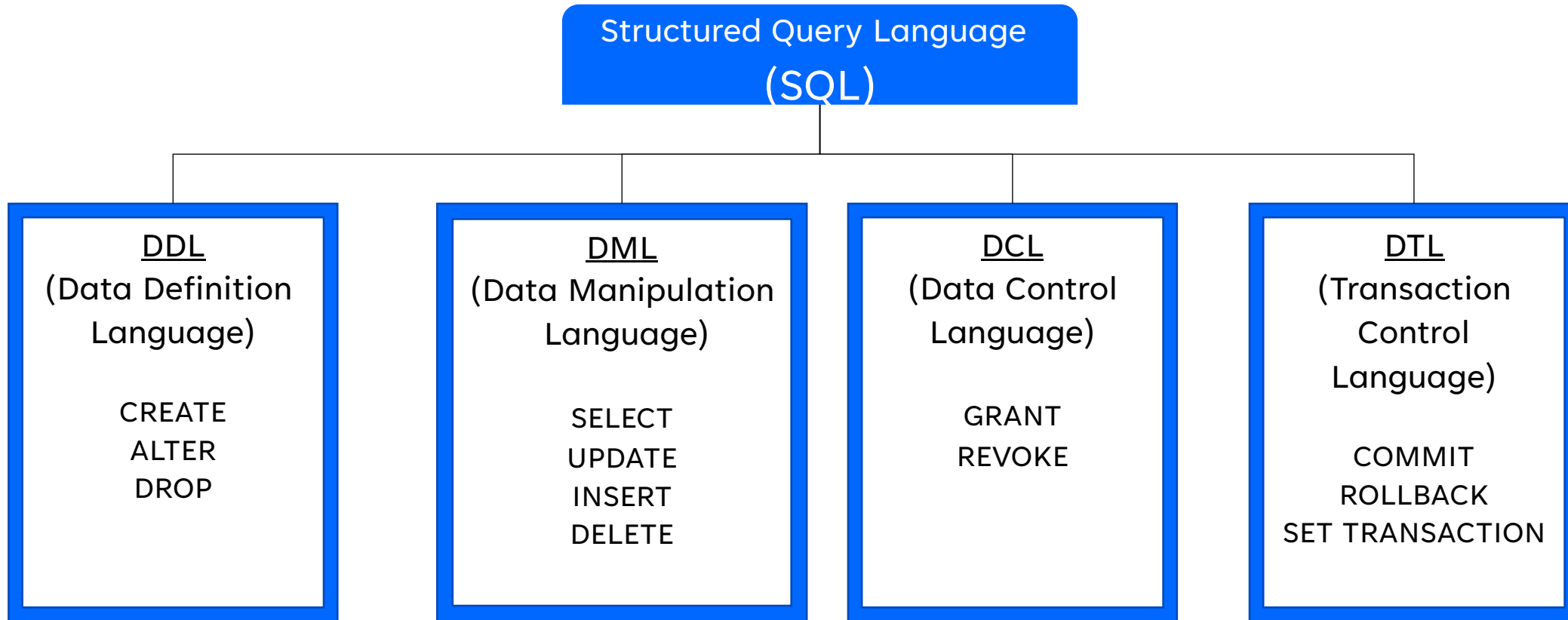
- быстрым доступом;
- поддержкой актуальности состояния;
- рациональным взаимодействием между данными.

Система управления базами данных

Система управления базами данных (СУБД) — совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.

- удобный доступ к информации;
- мониторинг данных с последующим удалением лишней и двойственной по значению информации;
- обеспечение безопасности хранения данных;
- обеспечение защищенности данных;
- возможность коллективного использования данных;
- независимость сведений от внешних воздействий, связанных с развитием информационного обеспечения автоматизированных систем баз данных;
- использование данных должно иметь организационную структуру.

Лингвистические средства



Классификация БД

Тип хранимой информации

- фактографические
- документальные
- лексикографические

Тип используемой модели

- иерархические
- сетевые
- реляционные

Топология хранения данных

- локальные
- распределённые

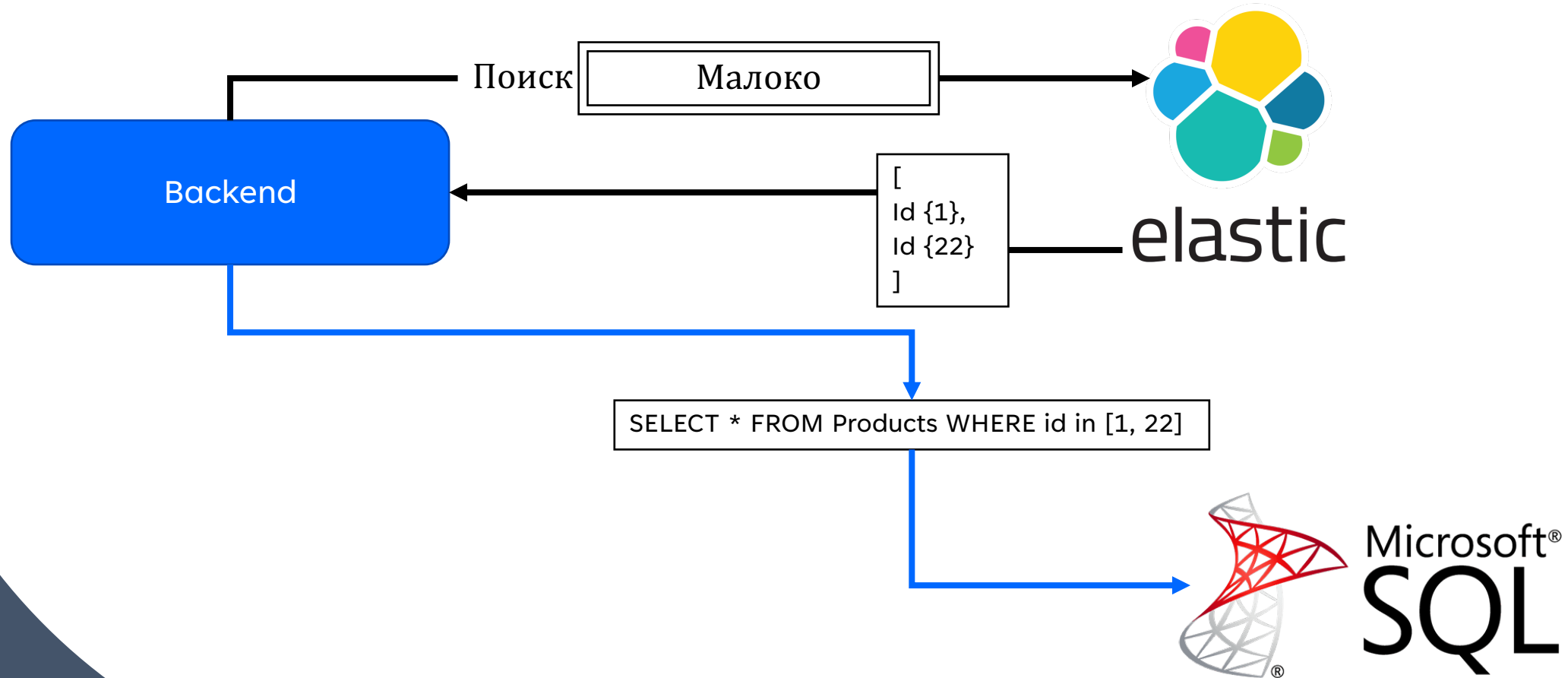
Elasticsearch документно-ориентированная БД и немного лексикографическая

```
const productList = [
  { Id: 1, Name: 'Молоко пастеризованное 2л', Description: 'Хорошее вкусное' },
  { Id: 2, Name: 'Молоко ультрапастеризованное 2л', Description: 'Насыщенный вкус' },
  { Id: 3, Name: 'Молоко соевое 1л', Description: 'Кому-то нужно' },
  { Id: 4, Name: 'Молоко рисовое 2л', Description: 'ого' },
  { Id: 5, Name: 'Молоко овсяное 2л', Description: 'Хорош' },
  { Id: 6, Name: 'Молоко миндальное 2л', Description: 'Это как' },
  { Id: 7, Name: 'Молоко шоколадное 0,2л', Description: 'Хмм' },
  { Id: 8, Name: 'Молоко отборное 1л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 9, Name: 'Молоко отборное но старое 1л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 10, Name: 'Молоко топленое 2л', Description: 'Ух' },
  { Id: 11, Name: 'Масло пастеризованное 2л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 12, Name: 'Масло ультрапастеризованное 2л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 13, Name: 'Масло соевое 1л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 14, Name: 'Масло рисовое 2л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 15, Name: 'Масло овсяное 2л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 16, Name: 'Масло миндальное 2л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 17, Name: 'Масло шоколадное 0,2л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 18, Name: 'Масло отборное 1л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 19, Name: 'Масло отборное но старое 1л', Description: 'Хорошее' },
  { Id: 20, Name: 'Масло топленое 2л', Description: 'Хорошее' }
]
```

молоко

Молоко рисовое 2л	Молоко миндальное 2л	Молоко шоколадное 0,2л	Молоко овсяное 2л
ого	Это как	Хмм	Хорош
Молоко соевое 1л	Молоко ультрапастеризованное 2л	Молоко топленое 2л	Молоко пастеризованное 2л
Кому-то нужно	Насыщенный вкус	Ух	Хорошее вкусное
Молоко отборное 1л	Молоко отборное но старое 1л		
Хорошее послевкусие	Хорошее послевкусие		

Elasticsearch документно-ориентированная БД и немного лексикографическая



Классификация БД

Фактографические БД	Документальные БД
ПрО декомпозируется на объекты и связи	ПрО представляет собой совокупность в общем не взаимодействующих объектов
Объект характеризуется фиксированным набором атрибутов, большая часть из которых носит обязательный характер	Набор атрибутов для объекта конечен, но не фиксирован
Атрибут имеет атомарное значение	Атрибут может иметь множество значений
Значение атрибута не зависит от контекста	Значение атрибута может определяться контекстом

Поиск информации и поиск данных

Свойство	Поиск данных (фактографические)	Информационный поиск (документальные)
Совпадение компонентов запроса и единицы хранения информации при поиске	Полное	Неполное
Тип модели поиска	Детерминированная	Вероятностная
Язык запросов	Искусственный	Естественный
Спецификация запроса	Полная	Неполная
Поиск единиц хранения информации	Путём совпадения	Расчет релевантности
Наличие «шума» в результатах поиска	Не допускается	Допускается

Хранение и анализ данных

Хранилище данных – предметно-ориентированный интегрированный, привязанный ко времени, неизменяемый набор данных, предназначенный для поддержки принятия решений.

Сетевое хранилище данных – распределённое хранилище данных реализованное в сетевой среде (например, Web) и не имеющее центрального репозитория данных.

Загрузка данных в хранилище данных, анализ и предоставление общего доступа к данным для других сервисов аналитики и машинного обучения.



История выпусков Microsoft SQL Server

Версия	Год	Название	Кодовое имя
1.0 (OS/2)	1989	SQL Server 1.0 (16 bit)	Filipi
1.1 (OS/2)	1991	SQL Server 1.1 (16 bit)	Pietro
4.21 (WinNT)	1993	SQL Server 4.21	SQLNT
6.0	1995	SQL Server 6.0	SQL95
6.5	1996	SQL Server 6.5	Hydra
7.0	1998	SQL Server 7.0	Sphinx
	1999	SQL Server 7.0 OLAP Tools	Palato mania
8.0	2000	SQL Server 2000	Shiloh
8.0	2003	SQL Server 2000 64-bit	Liberty
9.0	2005	SQL Server 2005	Yukon
10.0	2008	SQL Server 2008	Katmai
10.25	2010	Azure SQL DB	Cloud Database or CloudDB
10.5	2010	SQL Server 2008 R2	Kilimanjaro (aka KJ)
11.0	2012	SQL Server 2012	Denali
12.0	2014	SQL Server 2014	Hekaton
13.0	2016	SQL Server 2016	-
14.0 (Win & Linux)	2017	SQL Server 2017	Helsinki
15.0	2019	SQL Server 2019	Seattle

Редакция Microsoft SQL Server 2019

Функции	SQL Server 2019 Enterprise	SQL Server 2019 Standard	SQL Server 2019 Express	SQL Server 2019 Developer
Максимальное количество CPU / ядер	Не ограничено	4 CPU / 24 ядра	1 CPU / 4 ядра	Не ограничено
Память: максимальный размер пула буфера на экземпляр	Операционная система (макс.)	128 ГБ	1410 МБ	Операционная система (макс.)
Память: максимальный кэш сегмента Columnstore на экземпляр	Операционная система (макс.)	32 ГБ	352 МБ	Операционная система (макс.)
Память: максимальный объем данных в оптимизированной памяти на базу данных	Операционная система (макс.)	32 ГБ	352 МБ	Операционная система (макс.)
Максимальный размер базы данных	524 ПБ	524 ПБ	10 ГБ	524 ПБ
Права на использование в рабочей среде	+	+	+	-
Виртуализация без границ, преимущества программы Software Assurance	+	-	-	-

Лабораторные работы в аудитории

1. Работаем в SQL Server 2014 Management Studio и соединяемся с локальным экземпляром (local) SQL Server 2014.
2. Семинары проводятся на базе БД AdventureWorksLT
3. Результаты работы на семинаре сохраняем в виде SQL-файла с комментариями, поясняющими выполнение задания и предъявляем преподавателю.
4. В конце семестра сдаем КДЗ

Дистрибутив SQL Server 2019 Developer Edition (публичный доступ):

<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>

Дистрибутив Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)

<https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15>

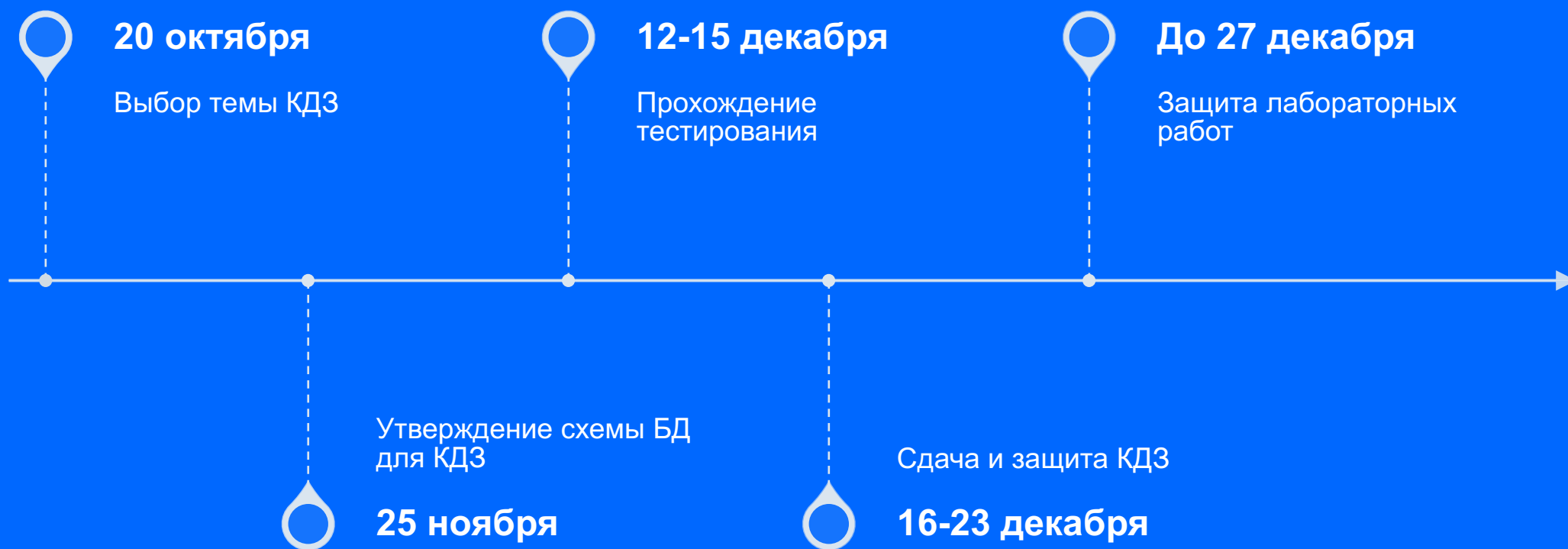
Контрольные точки

1. Оценка текущего контроля - результаты работы на семинаре (14 лабораторных работ);
2. Контрольное домашнее задание (КДЗ) сдается на семинаре в конце семестра (19-23 декабря):
 - БД по утвержденной тематике;
 - Пояснительная записка.
3. Экзамен

Формула оценивания:

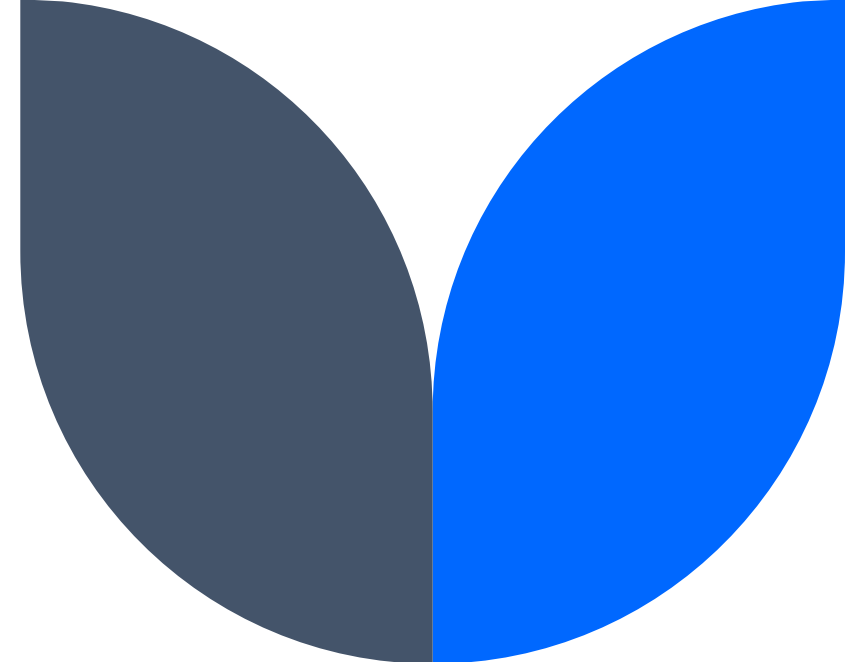
$0,1 * \text{Посещаемость} + 0,4 * \text{Лабораторные} + 0,3 * \text{КДЗ} + 0,2 * \text{Тест}$

Временная шкала

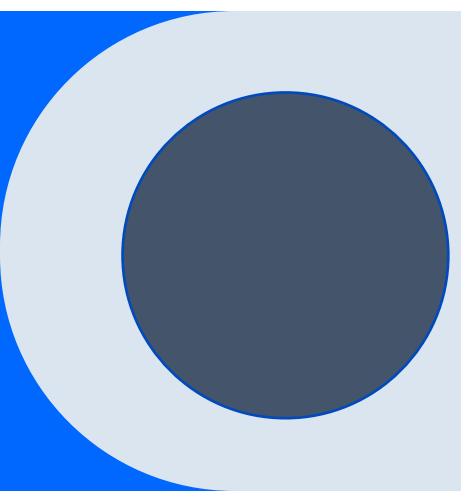


Темы лабораторных работ

- 1 - Введение в T-SQL, простейшие запросы
- 2 - Создание SELECT запросов к одной таблице, выражения
- 3 - Запросы к нескольким таблицам, объединения (JOINS)
- 4 - Операторы для работы с множествами (SET operators)
- 5 - Использование функций и агрегация данных
- 6 - Использование подзапросов и APPLY
- 7 - Табличные выражения (CTE)
- 8 - Множественная группировка данных (Grouping Sets), PIVOT
- 9 - Модификация данных
- 10 - Программирование на T-SQL (переменные, условия, циклы)
- 11 - Обработка ошибок и транзакции
- 12 - Создание функций (табличных, скалярных)
- 13 - Отображения (VIEWS), хранимые процедуры (Stored procedures)
- 14 - Триггеры (after, instead of)



1 Введение в T-SQL. Простейшие запросы



Что такое Transact-SQL?

- Structured Query Language (SQL)
 - Разработан IBM в 1970-х
 - Принят и стандартизован ANSI и ISO
 - Широко используется в индустрии
- Реализация Microsoft's называется Transact-SQL
 - Обозначается сокращенно T-SQL
 - Язык запросов для SQL Server и Azure SQL Database
- SQL декларативный, (не процедурный)
 - Описываете ЧТО необходимо, а не КАК это сделать

Реляционные БД

- Сущности представляются как отношения (*relations, таблицы*), в которых атрибуты представлены значениями определенных типов или доменов (*attributes, столбцы*)
- Большинство реляционных БД *нормализованы*, т.е. отношения задаются между таблицами с использованием ключей(первичных и внешних)

Customer		
CustomerID	FirstName	LastName
1	Dan	Drayton
2	Aisha	Witt
3	Rosie	Reeves

SalesOrderDetail			
OrderID	LineItemNo	ProductID	Quantity
1	1	3	1
2	1	2	5
2	2	3	1
3	1	1	1

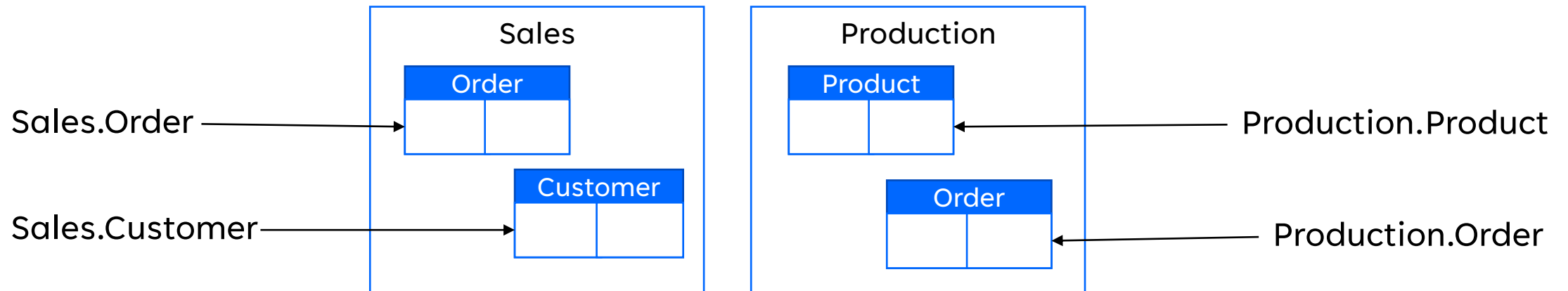
SalesOrderHeader		
OrderID	OrderDate	CustomerID
1	1/1/2015	1
2	1/1/2015	3
3	1/2/2015	1

Product		
ProductID	Name	ListPrice
1	Widget	2.99
2	Gizmo	1.79
3	Thingybob	3.49

Схемы и имена объектов

- Схемы являются пространствами имен для объектов БД
- Полные квалифицированные имена (Fully-qualified names):
[имя_сервера.][имя_БД.][имя_схемы.]имя_объекта
- В рамках БД лучше указывать имя схемы:

имя_схемы.имя_объекта например, *dbo.TableName*



Оператор SELECT

	Элемент	Выражение	Роль
5	SELECT	<select list>	Определяет атрибуты для извлечения
1	FROM	<table source>	Определяет таблицу(ы) для запроса
2	WHERE	<search condition>	Фильтрует строки используя предикат(ы)
3	GROUP BY	<group by list>	Объединяет строки в группы
4	HAVING	<search condition>	Фильтрует группы используя предикат(ы)
6	ORDER BY	<order by list>	Сортировка строк перед выводом

```
SELECT OrderDate, COUNT(OrderID)
FROM Sales.SalesOrder
WHERE Status = 'Shipped'
GROUP BY OrderDate
HAVING COUNT(OrderID) > 1
ORDER BY OrderDate DESC;
```

Базовые примеры оператора SELECT

Все столбцы

```
SELECT * FROM Production.Product;
```

Определённые столбцы

```
SELECT Name, ListPrice  
FROM Production.Product;
```

Выражения и псевдонимы (alias)

```
SELECT Name AS Product, ListPrice * 0.9 AS SalePrice  
FROM Production.Product;
```

Работа с типами данных (Data Types)

Точные числовые	С плавающей точкой	Символьные	Дата/Время	Бинарные	Другие
tinyint	float	char	date	binary	cursor
smallint	real	varchar	time	varbinary	hierarchyid
int		text	datetime	image	sql_variant
bigint		nchar	datetime2		table
bit		nvarchar	smalldatetime		timestamp
decimal/numeric		ntext	datetimeoffset		uniqueidentifier
Numeric					xml
money					geography
smallmoney					geometry

Работа с типами данных

Преобразования типов данных

- Неявные преобразования (implicit conversion)
 - Совместимые типы данных могут быть преобразованы автоматически
- Явные преобразования (explicit conversion)
 - Требуется явное использование функций преобразования
 - CAST / TRY_CAST
 - CONVERT / TRY_CONVERT
 - PARSE / TRY_PARSE
 - STR

Обработка отсутствующих значений (NULL)

Значения NULL

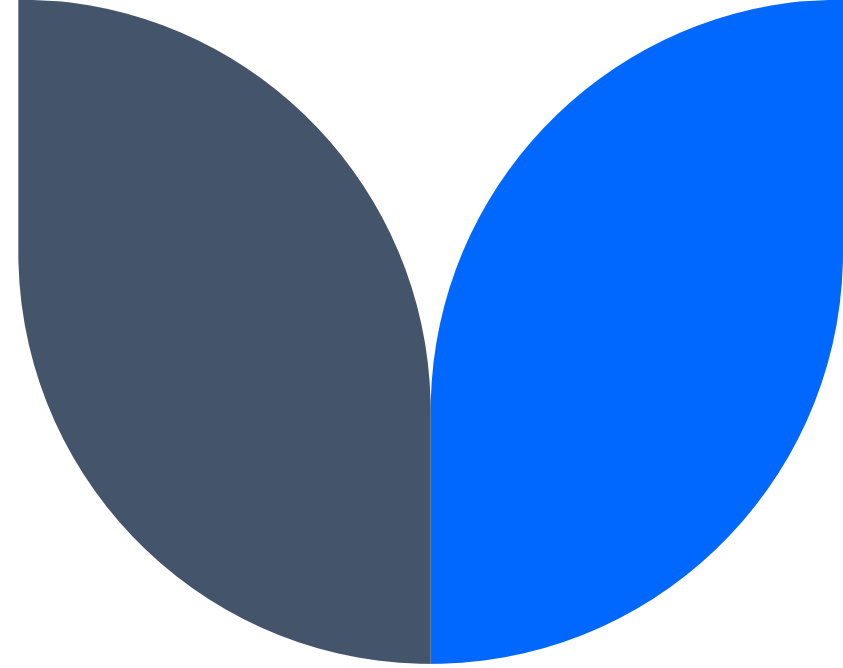
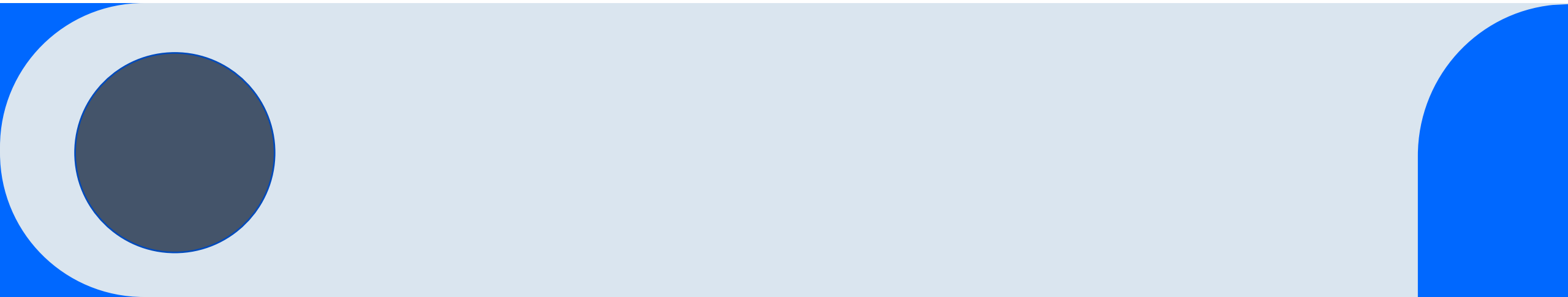
- NULL представляет отсутствующее или неизвестное значение
- поведение для значений NULL (стандарт ANSI):
 - Результат любого выражения содержащего NULL является NULL
 - $2 + \text{NULL} = \text{NULL}$
 - `'MyString: ' + NULL = NULL`
 - Сравнение на равенство всегда возвращает *false* для значений NULL
 - $\text{NULL} = \text{NULL}$ возвращает *false*
 - **NULL IS NULL** возвращает *true*

Обработка отсутствующих значений (NULL)

Функции NULL

- `ISNULL(column/variable, value)`
 - Возвращает значение *value*, если столбец или переменная NULL
- `NULLIF(column/variable, value)`
 - Возвращает NULL, если столбец или переменная равны *value*
- `COALESCE (column/variable1, column/variable2,...)`
 - Возвращает значение первого не-NULL столбца или переменной в списке

2 Создание SELECT запросов к одной таблице, выражения



Устранение дубликатов

- SELECT ALL

- Поведение по умолчанию допускает дубликаты

```
SELECT Color  
FROM Production.Product;
```

Color
Blue
Red
Yellow
Blue
Yellow
Black

- SELECT DISTINCT

- Устраняем дубликаты

```
SELECT DISTINCT Color  
FROM Production.Product;
```

Color
Blue
Red
Yellow
Black

Сортировка результатов

- Используйте ORDER BY для сортировки результатов по одному или нескольким столбцам
 - Псевдонимы, созданные в SELECT, видны для ORDER BY
 - Можно сортировать по столбцам, которые не входят в список
 - Можно указывать порядок сортировки: ASC или DESC (ASC – по умолчанию)

```
SELECT ProductCategory AS Category, ProductName  
FROM Production.Product  
ORDER BY Category, Price DESC;
```

Ограничиваем отсортированные результаты

- TOP позволяет ограничить количество или процент возвращаемых запросом строк
- Работает совместно с ORDER BY для ограничения количества строк (согласно порядку сортировки)
- Дополнения к предложению SELECT:
 - SELECT TOP (N) | TOP (N) Percent
 - При указании percent количество записей округляется вверх
 - SELECT TOP (N) WITH TIES
 - Retrieve duplicates where applicable (nondeterministic)

```
SELECT TOP 10 ProductName, ListPrice  
FROM Production.Product  
ORDER BY ListPrice DESC;
```

Постраничная разбивка результатов

OFFSET-FETCH - расширение к предложению ORDER BY:

- Позволяет фильтровать результаты по запрошенному диапазону строк
 - Зависит от предложения ORDER BY
- Обеспечивает механизм постраничной разбивки результатов
- Укажите количество строк, которое надо пропустить и количество строк, которое надо вернуть:

```
ORDER BY <order_by_list>  
OFFSET <offset_value> ROW(S)  
FETCH FIRST|NEXT <fetch_value> ROW(S) ONLY
```

Фильтрация и использование предикатов

Укажите предикаты в предложении WHERE

Предикаты и операции	Описание
= < >	Сравнивает значения на равенство / неравенство.
IN	Определяет входит ли указанная величина в результаты подзапроса или списка.
BETWEEN	Задаёт диапазон допустимых значений (границы входят в диапазон).
LIKE	Определяет удовлетворяет ли строка заданному шаблону, которых может включать символы подстановок.
AND	Логическое И.
OR	Логическое ИЛИ.
NOT	Логическое отрицание.